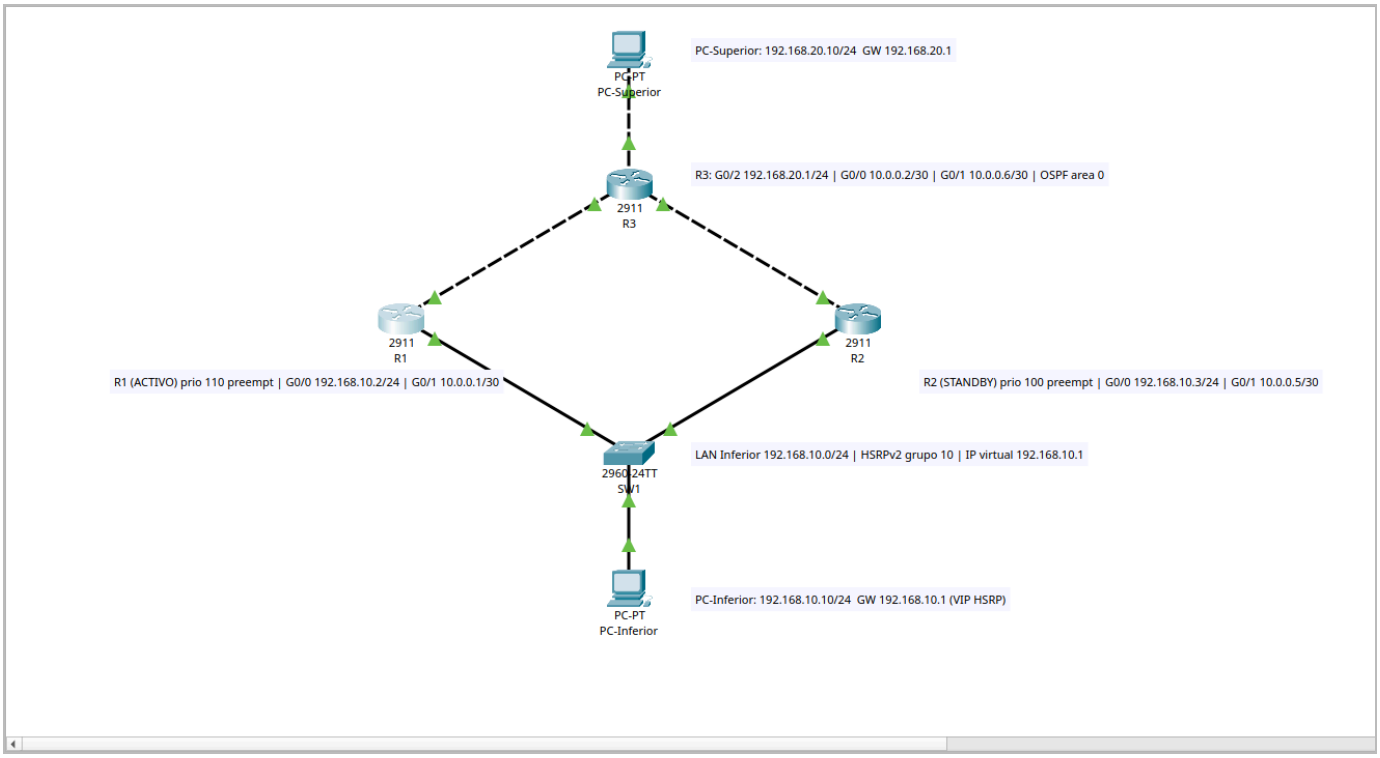
Actividad Práctica 6 — HSRP básico

Universidad San Carlos de Guatemala · Facultad de Ingeniería · Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Curso: Redes de Computadoras 1 — Segundo Semestre 2026
Estudiante: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez — **Carné:** 202300476
Archivo de simulación: `202300476_AlexCastaneda_HSRP.pkt`

1. Topología

La topología cuenta con dos routers inferiores (R1 y R2, Cisco 2911) conectados a la misma LAN mediante el switch SW1 (Cisco 2960-24TT). La PC inferior está conectada a ese switch. El router superior R3 (Cisco 2911) se enlaza con R1 y con R2 por medio de dos enlaces punto a punto y da servicio a la PC superior.



1.1 Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway / Notas
PC-Inferior	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	**192.168.10.1 (IP virtual HSRP)**
R1	G0/0 (LAN inferior)	192.168.10.2	255.255.255.0	HSRP grupo 10, prioridad 110, preempt
R1	G0/1 (hacia R3)	10.0.0.1	255.255.255.252	—
R2	G0/0 (LAN inferior)	192.168.10.3	255.255.255.0	HSRP grupo 10, prioridad 100, preempt
R2	G0/1 (hacia R3)	10.0.0.5	255.255.255.252	—
R3	G0/0 (hacia R1)	10.0.0.2	255.255.255.252	—
R3	G0/1 (hacia R2)	10.0.0.6	255.255.255.252	—
R3	G0/2 (LAN superior)	192.168.20.1	255.255.255.0	—
PC-Superior	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
IP virtual HSRP	—	**192.168.10.1**	255.255.255.0	Gateway compartido por R1 y R2

1.2 Cableado

Origen	Destino	Cable
R1 G0/0	SW1 Fa0/1	Directo
R2 G0/0	SW1 Fa0/2	Directo
PC-Inferior Fa0	SW1 Fa0/3	Directo
R1 G0/1	R3 G0/0	Cruzado
R2 G0/1	R3 G0/1	Cruzado
R3 G0/2	PC-Superior Fa0	Cruzado

---

2. Configuración

2.1 HSRP en los routers inferiores

R1 (router activo):

```
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN-Inferior (HSRP)
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 no shutdown
```

R2 (router standby):

```
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN-Inferior (HSRP)
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 100
 standby 10 preempt
 no shutdown
```

> En R2 la prioridad 100 es el valor por defecto de IOS, por eso no aparece en `show running-config`; `show standby` la muestra como `Priority 100 (default 100)`.

2.2 Enrutamiento (OSPF, área 0)

Router	Comandos
R1	`router ospf 1` · `router-id 1.1.1.1` · `network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0` · `network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0`
R2	`router ospf 1` · `router-id 2.2.2.2` · `network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0` · `network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0`
R3	`router ospf 1` · `router-id 3.3.3.3` · `network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0` · `network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0` · `network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0`

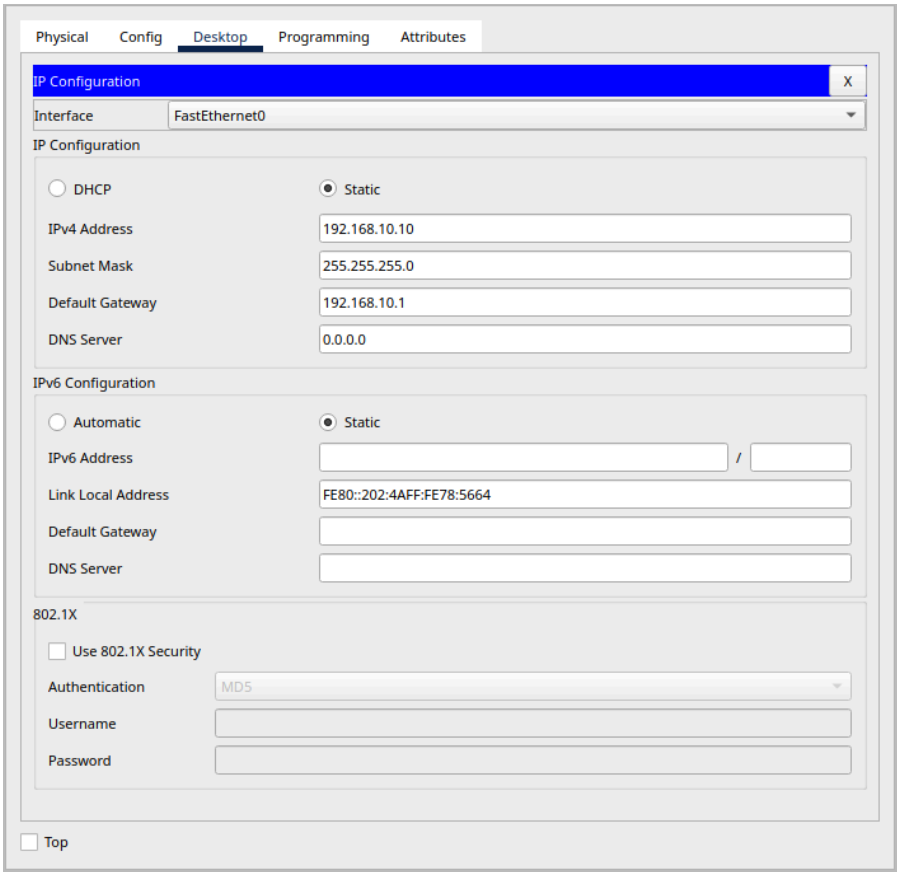
R3 aprende la red 192.168.10.0/24 por dos caminos de igual costo (vía R1 y vía R2). Cuando un router inferior pierde su interfaz LAN, OSPF retira esa ruta y el tráfico de regreso se va por el otro router.

---

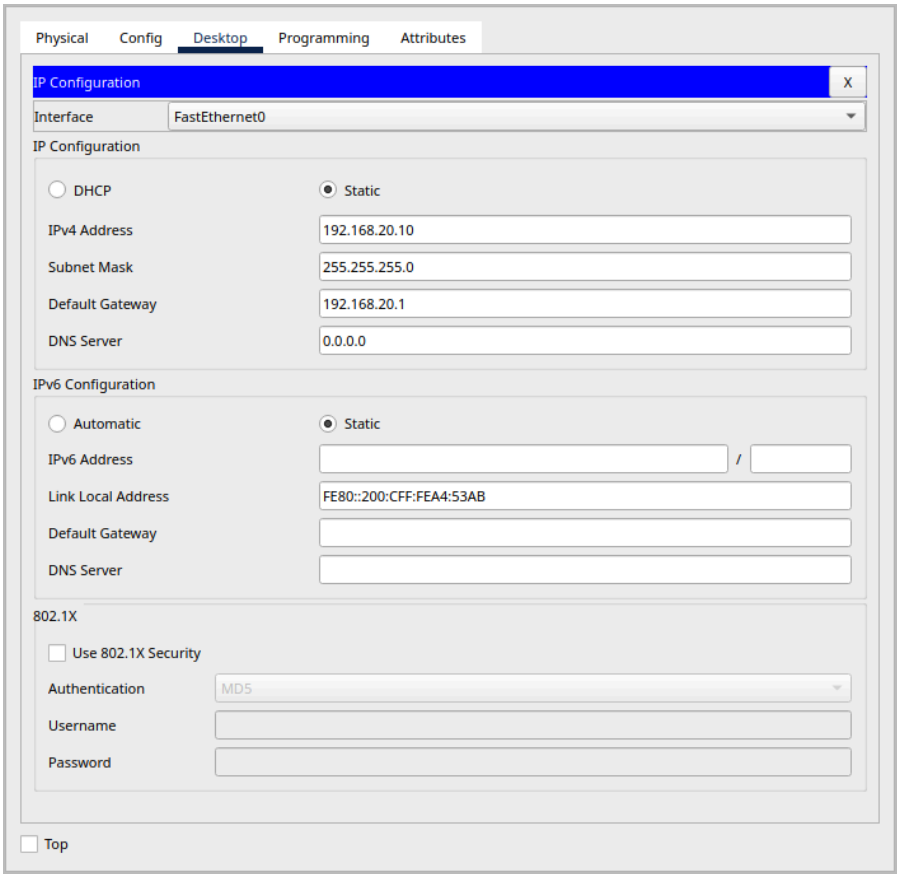
3. Evidencias antes de la falla

3.1 Configuración IP de la PC inferior

El gateway es la IP virtual HSRP `192.168.10.1`.

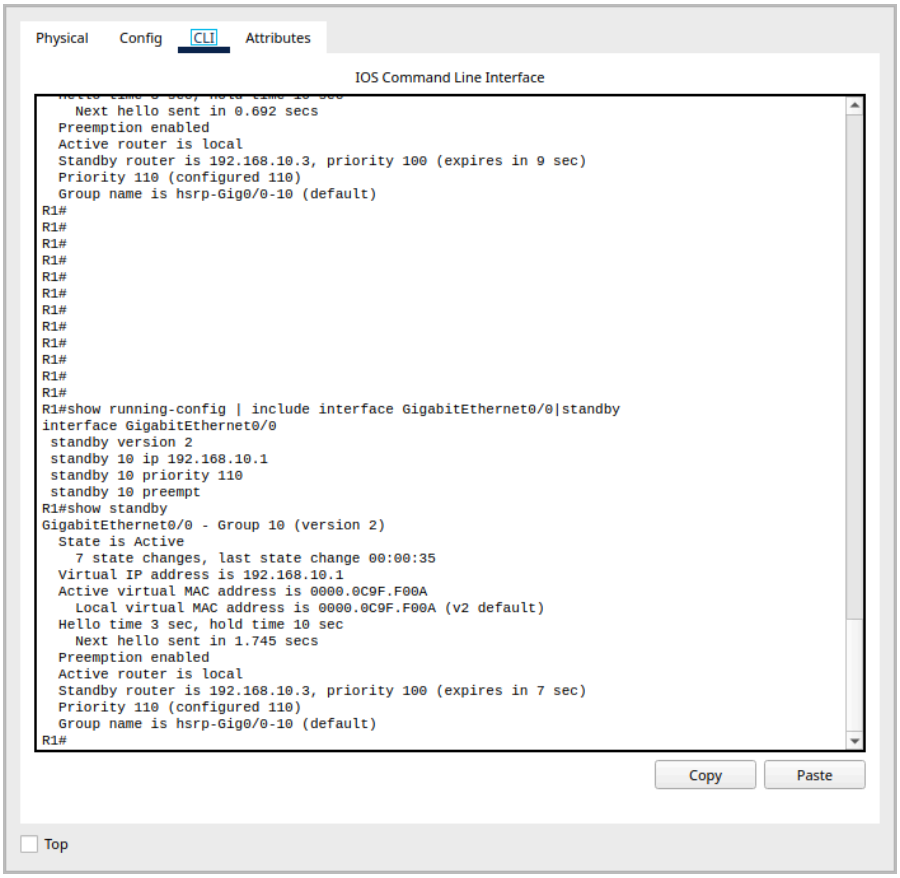


3.2 Configuración IP de la PC superior



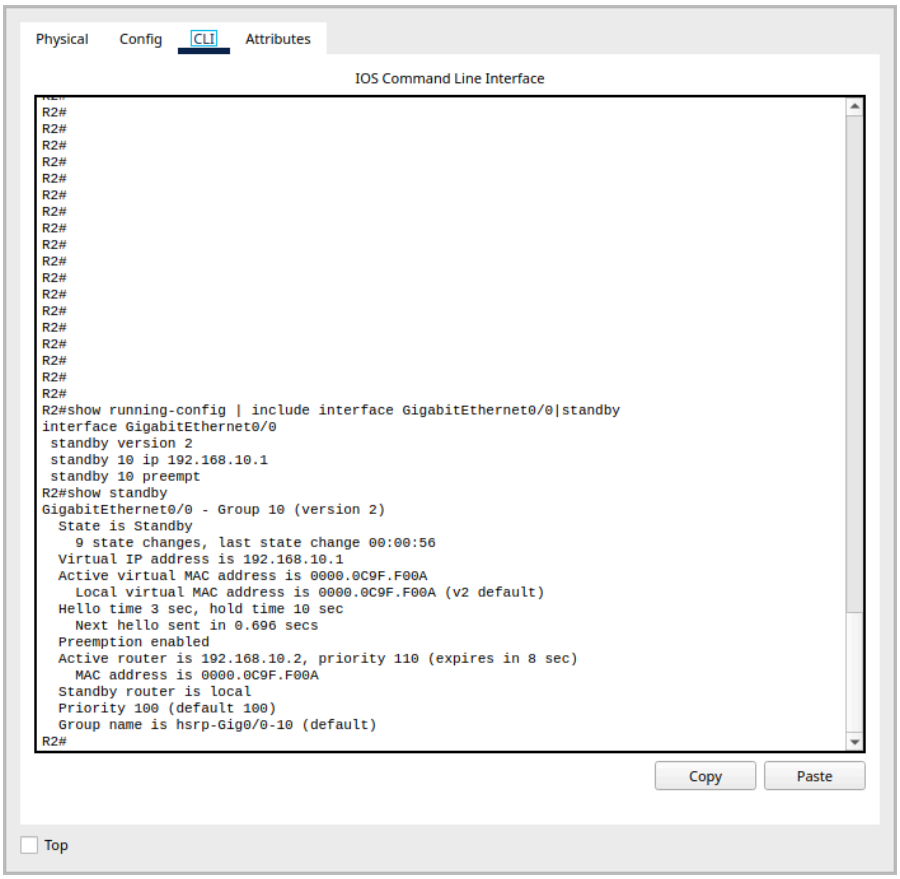
3.3 Configuración HSRP del router activo (R1)

`State is Active`, prioridad 110, preempt habilitado y R2 (192.168.10.3) como standby.


Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Next hello sent in 0.692 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 192.168.10.3, priority 100 (expires in 9 sec)
Priority 110 (configured 110)
Group name is hsrp-Gig0/0-10 (default)
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#show running-config | include interface GigabitEthernet0/0|standby
interface GigabitEthernet0/0
standby version 2
standby 10 ip 192.168.10.1
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
R1#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 10 (version 2)
State is Active
7 state changes, last state change 00:00:35
Virtual IP address is 192.168.10.1
Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F00A
Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F00A (v2 default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 1.745 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 192.168.10.3, priority 100 (expires in 7 sec)
Priority 110 (configured 110)
Group name is hsrp-Gig0/0-10 (default)
R1#
Copy
Paste
Top

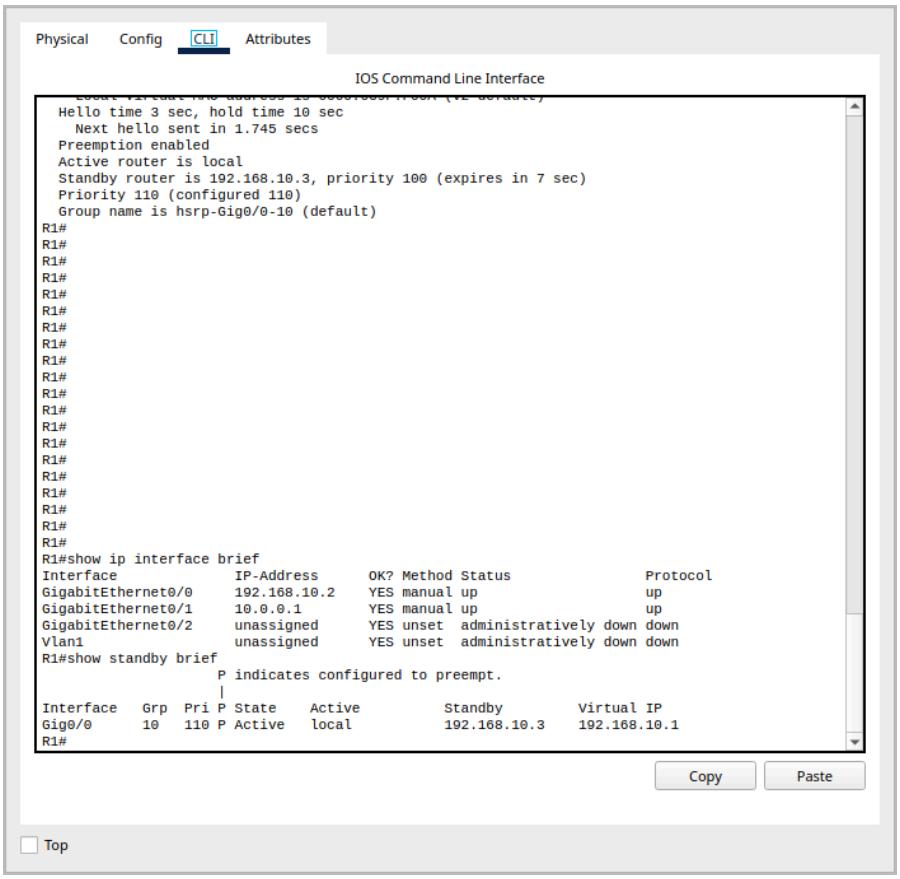
3.4 Configuración HSRP del router standby (R2)

`State is Standby`, prioridad 100 y R1 (192.168.10.2) como activo.

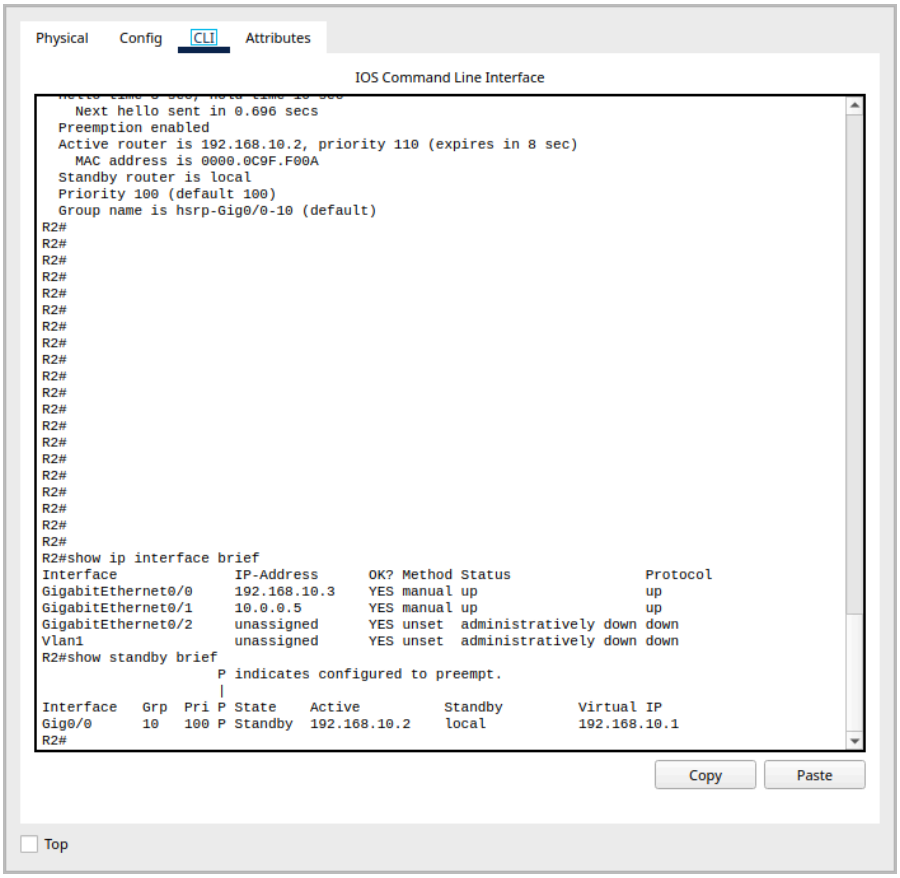


3.5 `show standby brief`

R1 — **Active**:

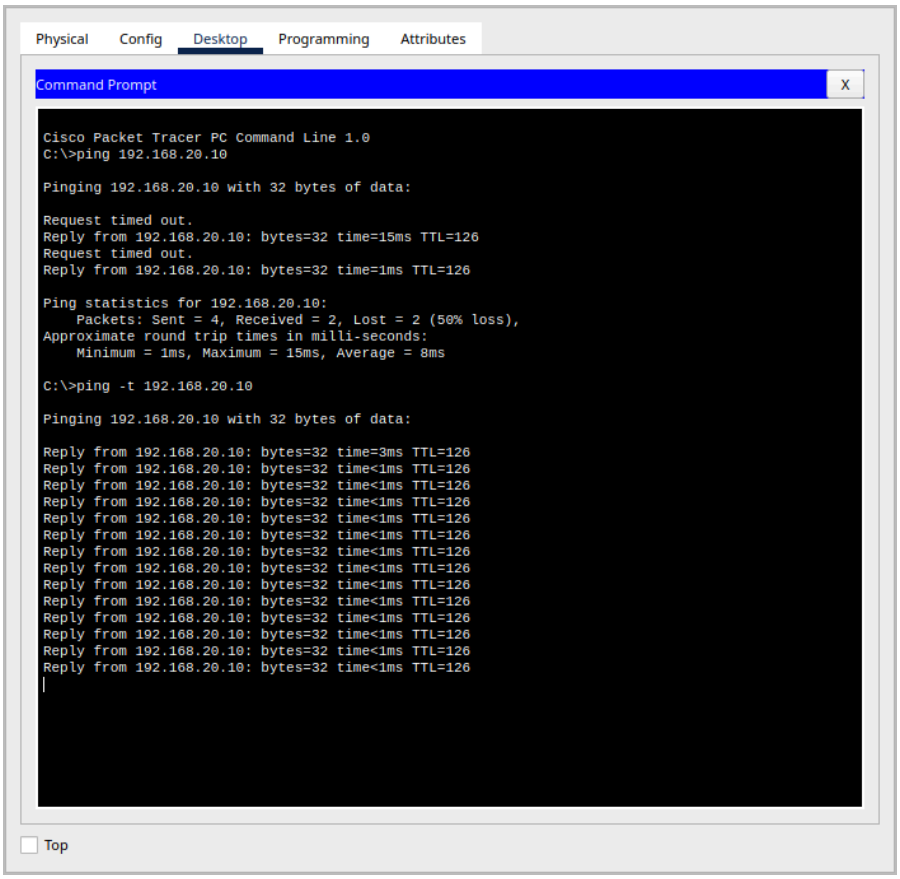


R2 — **Standby**:


Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Next hello sent in 0.696 secs
Preemption enabled
Active router is 192.168.10.2, priority 110 (expires in 8 sec)
MAC address is 0000.0C9F.F00A
Standby router is local
Priority 100 (default 100)
Group name is hsrp-Gig0/0-10 (default)
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#show ip interface brief
Interface
IP-Address
OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0
192.168.10.3
YES manual up
up
GigabitEthernet0/1
10.0.0.5
YES manual up
up
GigabitEthernet0/2
unassigned
YES unset administratively down down
Vlan1
unassigned
YES unset administratively down down
R2#show standby brief
P indicates configured to preempt.
|
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig0/0 10 100 P Standby 192.168.10.2 local 192.168.10.1
R2#
Copy
Paste
Top

3.6 Ping continuo desde la PC inferior hacia la PC superior

Comando: `ping -t 192.168.20.10`



---

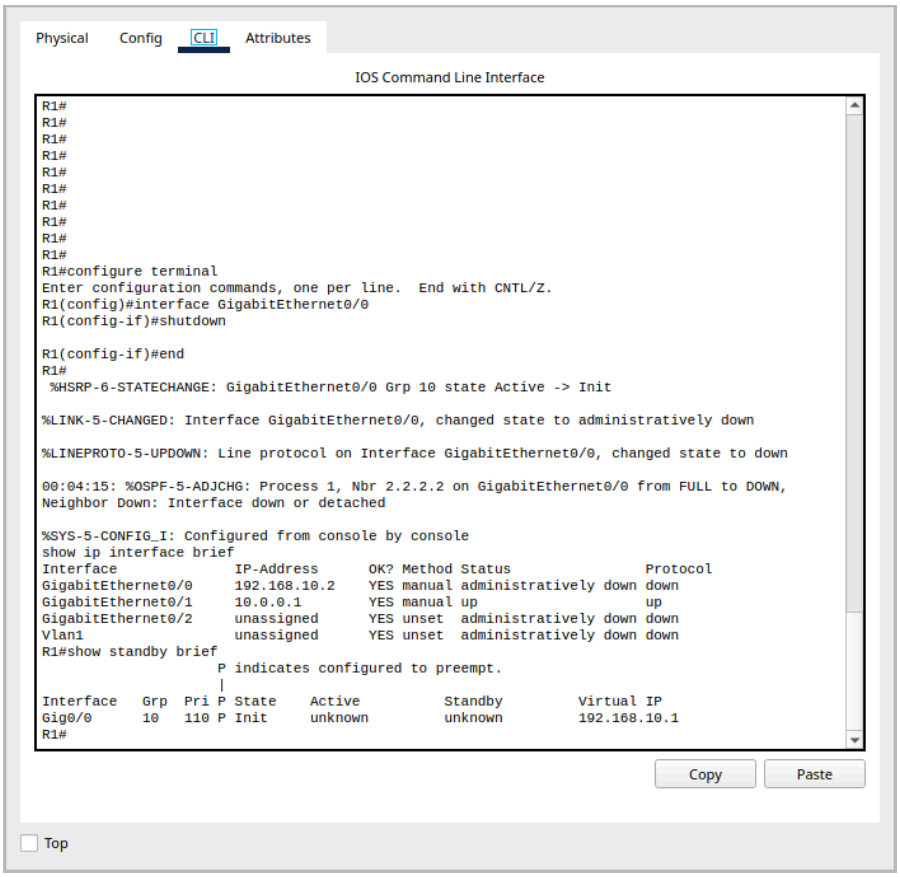
4. Simulación de la falla

Con el `ping -t` en ejecución, se apagó la interfaz LAN del router activo:

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# shutdown
```

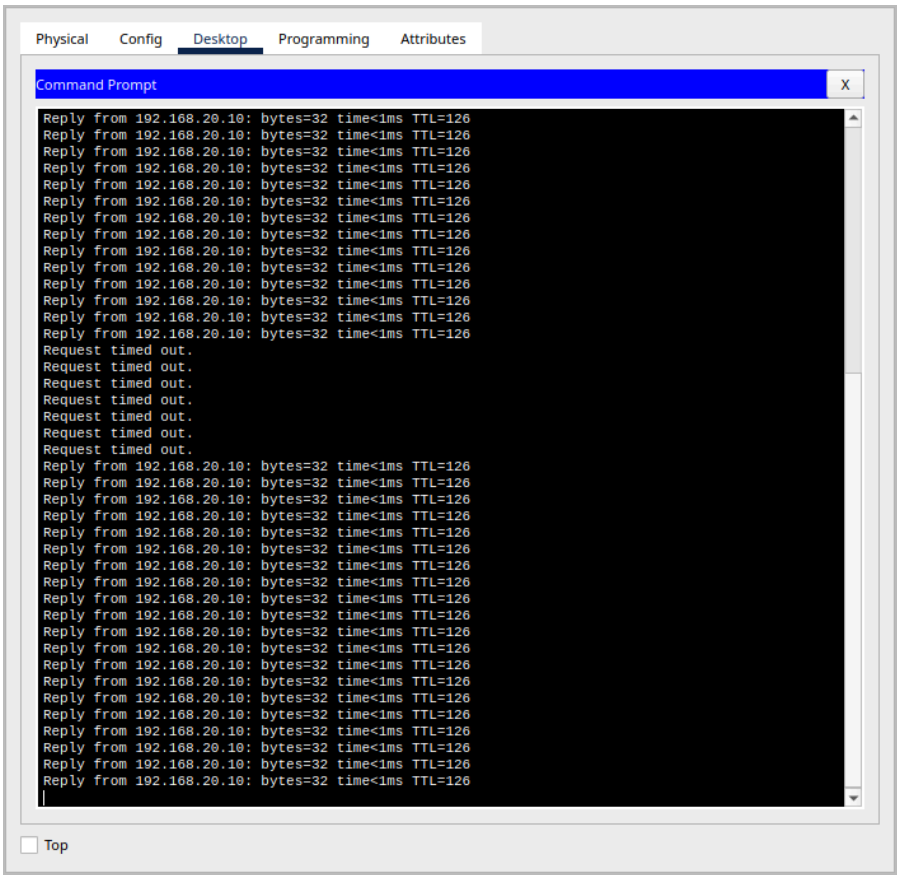
4.1 Falla simulada en el router activo (R1)

R1 registra `%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Active -> Init`, la interfaz queda `administratively down` y su estado HSRP pasa a **Init**.



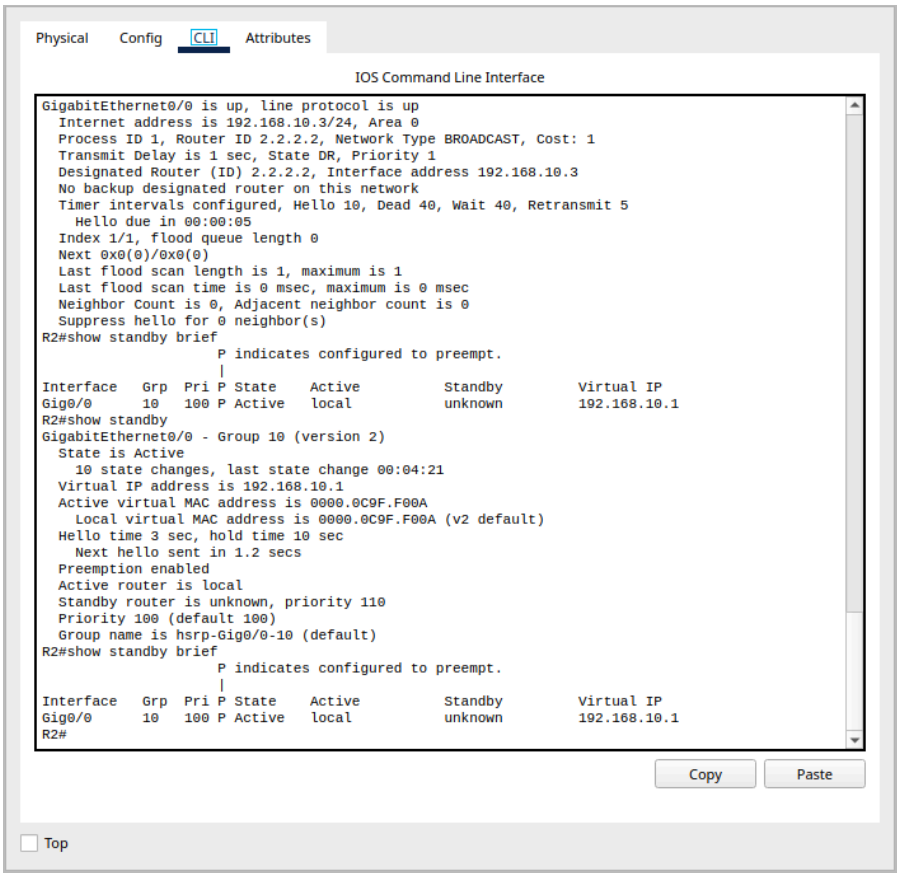
4.2 Efecto sobre el ping continuo

Se perdieron **7 paquetes** (`Request timed out.`) y después la conectividad se recuperó sola.



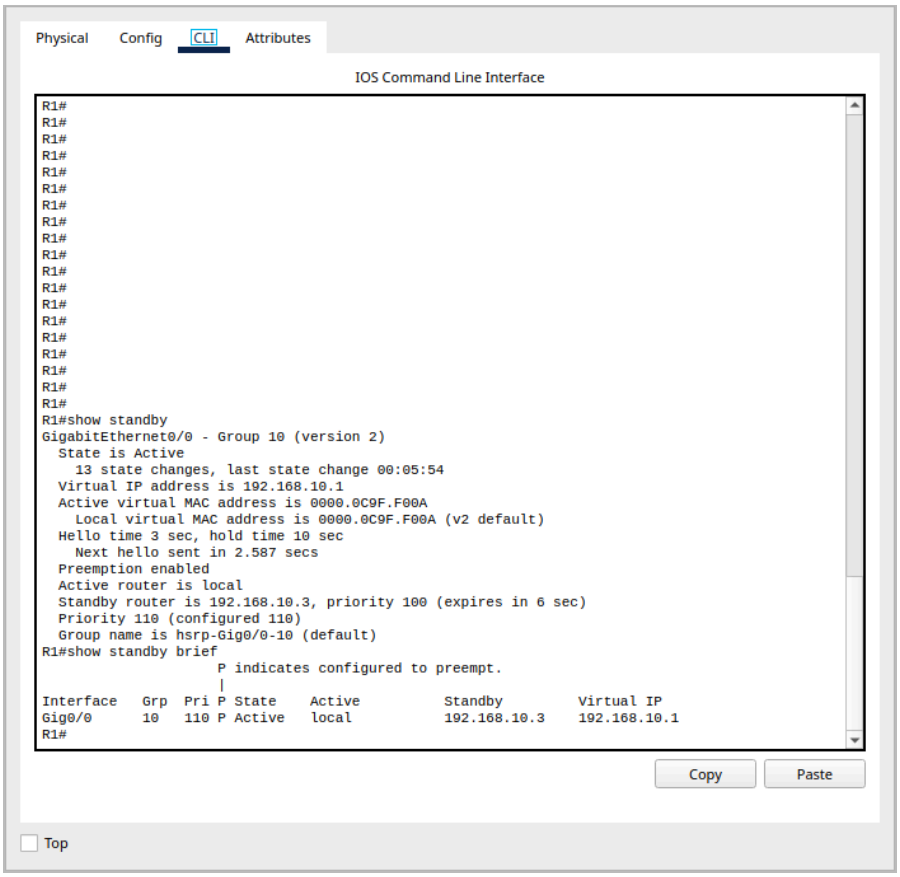
4.3 El router standby (R2) asume el rol activo

R2 registra `%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Standby -> Active`, y `show standby brief` lo muestra como **Active / local**.



4.4 Recuperación con preempt

Al ejecutar `no shutdown` en G0/0 de R1, este volvió a ser **Active** por tener mayor prioridad (110) y `preempt` configurado; R2 regresó a **Standby**.



5. Explicación técnica

Pregunta	Respuesta
¿Qué IP virtual se utilizó como gateway?	`192.168.10.1` (HSRP versión 2, grupo 10, MAC virtual `0000.0C9F.F00A`). Es el gateway de la PC inferior.
¿Qué router inició como activo?	**R1** (192.168.10.2), por tener la prioridad más alta (110).
¿Qué router inició como standby?	**R2** (192.168.10.3), con prioridad 100.
¿Qué ocurrió cuando falló el router activo?	Al apagar G0/0 de R1, este dejó de enviar hellos HSRP y pasó a *Init*. R2 dejó de recibir hellos y, al vencer el *hold time* (10 s), pasó de *Standby* a *Active*. Desde entonces responde por la IP y la MAC virtuales, así que la PC inferior siguió usando el mismo gateway (192.168.10.1) sin ningún cambio de configuración. En paralelo, OSPF retiró la ruta a 192.168.10.0/24 aprendida por R1, y R3 envió el tráfico de regreso por R2 (10.0.0.5).
¿Cuánto afectó la falla al ping continuo?	Se perdieron **7 respuestas** consecutivas (`Request timed out`) y luego el ping se restableció solo, sin intervención en la PC. La pérdida corresponde al tiempo de detección de HSRP (hold time de 10 s) más la reconvergencia de OSPF en R3.
¿Qué función cumple `preempt`?	Permite que un router con mayor prioridad tome el rol activo en cuanto vuelve a estar disponible, aunque ya haya otro activo. En la práctica, al reactivar G0/0 de R1 (prioridad 110), este recuperó el rol **Active** y R2 volvió a **Standby**. Sin `preempt`, R2 seguiría como activo hasta su propia falla, aunque R1 tenga mayor prioridad.

Comandos de verificación utilizados

- `show standby` y `show standby brief`: estado, prioridad, preempt e IP virtual de HSRP.
- `show ip interface brief`: estado de las interfaces (G0/0 de R1 en *administratively down* durante la falla).
- `show running-config`: configuración de HSRP.
- `show ip route ospf` y `show ip ospf neighbor` (en R3): cambio de la ruta hacia 192.168.10.0/24 de doble camino (R1 y R2) a un solo camino (R2).